

离散数学

东北大学离散数学课程组

第1节 引言

什么是离散数学？

- 数学的研究对象根据其数据类型可以分为两种：
连续对象，如长度、温度、面积等。
离散对象，如商店商品，学生所学课程等。
- 离散数学是研究离散对象的结构以及它们之间相互关系的科学。



为什么学习离散数学？

- 离散数学是计算机科学与技术的理论基础。

计算机理论与技术的许多分支，比如：数据结构、编译原理、操作系统、数据库原理、软件工程、网络等都用到离散数学中的基本概念、基本思想、基本方法。

- 培养学生的数学修养和逻辑思维能力。

正如著名的物理学家劳厄所说：“重要的不是获得知识，而是发展思维能力。教育是一切已学过的东西都遗忘的时候，剩下的就是思维能力，它可以长期起作用。”



第一篇

数理逻辑

逻辑学起源于2000多年前的古希腊，按其发展过程可分为传统逻辑与现代逻辑。许多著名人物都对逻辑学的发展做出过杰出贡献。亚里士多德和弗朗西斯·培根是传统逻辑的代表，分别创立了演绎推理和归纳推理。现代逻辑的开创者是德国的莱布尼兹，在十八世纪初，他提出要把逻辑处理成演算，即数理逻辑。又过了二百多年，罗素与怀特海总结了现代逻辑的发展，建立了命题演算与谓词演算两个完整的体系。

什么是逻辑？

“逻辑”是英语 Logic 的译音，源于古希腊文，原意主要指言语、思想、理性、规律性等。

逻辑学也称为形式逻辑，是关于思维形态的结构及其规律的科学。

也就是说，逻辑学研究人思维的形态结构和一般规律。

什么是思维的形态结构？

思维形态是人们在思维过程中用以反映客观现实的具体形式，即概念、判断、推理。

人们思维的形态结构：

概念 $\Rightarrow$ 判断 $\Rightarrow$ 推理

人的思维形态主要表现为推理。

推理：由若干个**已知的判断(前提)**，推出**新的判断(结论)**的思维过程。

如何能正确的思维？

**概念清楚，判断正确，
推理合乎逻辑。**



比如：王刚问李明：“学离散数学有用吗？”

李明说：“当然有用了，离散数学是计算机学科的理论基础嘛。”

李明的回答实际上包含了三句话的推理：

计算机学科的理论基础是有用的，
离散数学是计算机学科的理论基础，
所以，离散数学是有用的。

“计算机学科的理论基础是有用的”这句话对交际双方来说是不言而喻的，所以在表达中被省略。

逻辑学可分为**传统逻辑**与**现代逻辑**。

亚里士多德和弗朗西斯·培根是传统逻辑的代表，分别创立了演绎推理和归纳推理。

❖ **归纳推理**：由若干个个别事实推出一般结论。

❖ **演绎推理**：由一般规律推出个别事实。

例：铜能导电，铁能导电，锡能导电，铅能导电，……

⇒ 一切金属都导电。

这个推理是归纳推理。

例：

(大前提)：所有的金属都导电。 (一般规律)

(小前提)：铜是金属。 (个别事实)

结论：铜能导电。 (个别结论)

这个推理是演绎推理。

我们主要研究演绎推理。

现代逻辑的开创者是德国的莱布尼兹，在十八世纪初，**他提出要把逻辑处理成演算**，即数理逻辑。又过了二百多年，罗素与怀特海总结了现代逻辑的发展，建立了命题演算与谓词演算两个完整的体系。

什么是数理逻辑？

数理逻辑是用**数学的方法**研究形式逻辑。

“数学方法”：建立一套有严格定义的符号体系，即建立一套**形式语言**，来研究形式逻辑。

所以数理逻辑也称为**“符号逻辑”**。

分为**命题逻辑**和**谓词逻辑**两部分。

